Prior-Guided Spectral Gating como Framework Geral de Atenção Espectral Interpretável: Generalização entre Modalidades Espectroscópicas (NIR–Raman)

Proposta definitiva de projeto de pesquisa — `pgsg_2`
Segundo projeto derivado do programa de pesquisa sobre Prior-Guided Spectral Gating (PGSG)

Aluno de Doutorado
Clarimar José Coelho
Programa de Pós-Graduação, Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-Goiás)

October 18, 2026

Nota de 2026-10-18. Este documento registra o planejamento de `pgsg_2` tal como estava em agosto de 2026. Duas afirmações nele foram posteriormente corrigidas pelos próprios autores e não devem ser citadas a partir daqui: (i) a vantagem preditiva sobre PLS em NIR ($R^2 = 0{,}806$ vs. 0,568, Seção 1) não se sustenta contra um baseline com número de variáveis latentes selecionado nos dados de treino e com divisões que preservam réplicas espectrais da mesma amostra física ($\Delta R^2 = -0{,}108 \pm 0{,}031$ em dez divisões agrupadas por fruto); (ii) o manuscrito de escalabilidade ali citado como "em submissão" foi rejeitado e não será ressubmetido, de modo que a arquitetura `PGSGv2Model` não tem publicação que a introduza. Os resultados válidos e o protocolo corrigido estão em *Gate Topology and Reproducibility of Prior-Guided Spectral Gating Across Near-Infrared and Raman Spectroscopy* (aceito, *Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems*), que é a fonte a citar.

Abstract

O projeto fundador do programa de pesquisa, `pgsg_0`, propôs o *Prior-Guided Spectral Gating* (PGSG), um mecanismo de atenção espectral guiado por priors quimiométricos, validado exclusivamente em espectroscopia no infravermelho próximo (NIR). O projeto `pgsg_1` — *"Prior-Guided Spectral Gating with End-to-End Optimization for NIR Spectroscopy: Scalable Architecture for Interpretable Regression in Small-Sample Regimes"* — atacou a primeira limitação declarada por `pgsg_0` — validação restrita a amostras pequenas — demonstrando, com a base Mango DMC v3 ($n = 1{,}448$ no protocolo intra-safra), que a arquitetura revisada `PGSGv2Model` (gate sigmoid independente por banda, regressor MLP leve treinado fim-a-fim via autograd/Adam, prior de literatura fixo e não-circular) mantém vantagem preditiva sobre PLS ($R^2 = 0{,}806$ vs. 0,568). Este documento apresenta a proposta definitiva de `pgsg_2`, que ataca a segunda limitação declarada: a validação restrita a uma única modalidade espectroscópica. Diferentemente de uma pré-proposta de brainstorming que cogitou generalizar simultaneamente para Raman, infravermelho médio (MIR) e espectrometria de massas (MS), esta proposta delimita o escopo empírico a duas modalidades — NIR (reuso de `pgsg_1`) e Raman (via o benchmark público RamanBench/`raman-data`) — e formaliza um novo constructo, a *topologia do gate espectral*, caracterizada por três descritores quantitativos: entropia, suavidade e esparsidade (índice de Hoyer). MIR e MS são explicitamente descartados do escopo empírico atual por razões de viabilidade e de adequação física do mecanismo, permanecendo como trabalho futuro do programa.

Contents

1 Contexto no programa de pesquisa **1**

2 Da pré-proposta à proposta definitiva **2**

3 Pergunta científica e hipóteses **3**

4 Contribuições **3**

5 Bases de dados **4**

6 Pré-processamento **4**

7 Métodos **4**
- 7.1 Arquitetura . . . 4
- 7.2 Priors por modalidade . . . 5
- 7.3 Protocolo experimental . . . 5
- 7.4 Topologia do gate espectral . . . 5
- 7.5 Baselines adicionais para H1 . . . 6
- 7.6 Nota: trilha de imageamento hiperespectral (HSI) . . . 6

8 Riscos e limitações **6**

9 Cronograma **7**

A Pipeline proposto (detalhamento) **7**

B Referências indicativas **8**

1 Contexto no programa de pesquisa

O projeto fundador `pgsg_0` declara cinco limitações (Seção 6), cada uma endereçada por um projeto derivado:

Projeto	Limitação atacada
`pgsg_0`	— (artigo/projeto fundador; propõe o mecanismo PGSG)
`pgsg_1`	Escalabilidade (validação restrita a $n = 60$–215)
`pgsg_2`	**Modalidade única (validação restrita a NIR)**
`pgsg_3`	Força de ancoragem do prior (caminho de regularização)
`pgsg_4`	Alvo único (regressão multi-alvo)
`pgsg_5`	Ausência de quantificação de incerteza

`pgsg_1` encerrou-se em estado de submissão (artigo *"Prior-Guided Spectral Gating with End-to-End Optimization for NIR Spectroscopy: Scalable Architecture for Interpretable Regression in Small-Sample Regimes"*, formato `elsarticle`, periódico-alvo *Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems* — Chemolab). `pgsg_2` reaproveita a arquitetura `PGSGv2Model` (`pgsg_v2.py`) e a filosofia de contratos por estágio (operadores $\mathcal{G}, \mathcal{T}, \mathcal{P}, \mathcal{C}, \mathcal{M}, \mathcal{I}_{\text{pred}}, \mathcal{I}_{\text{interp}}, \Sigma$) já implementada e testada em `pgsg_1`.

Nota de proveniência do código. O módulo `pgsg_v2.py` não faz parte do pacote instalável `pgsg_1` (é um arquivo na raiz do repositório, importado via manipulação de `sys.path` pelo script `run_experiment_v2.py`, o mesmo que gerou os resultados publicados em `results_v2/`).

Existe também, dentro de `src/pgsg_1/models/`, um módulo mais antigo chamado `PGSGModel` (softmax global + PLS + diferença finita) que foi uma iteração anterior, nunca utilizada para os resultados finais do artigo. `pgsg_2` reaproveita exclusivamente `PGSGv2Model`, replicando a mesma forma de importação usada por `run_experiment_v2.py`, sem modificar a estrutura de `pgsg_1`.

2 Da pré-proposta à proposta definitiva

A pré-proposta que originou este documento continha um insight central correto: reposicionar o PGSG como um *operador geral de modulação espectral guiado por conhecimento físico/químico*, em vez de uma técnica específica para NIR. Este reposicionamento é mantido. Três decisões de escopo, porém, foram revisadas:

(a) **Redução de quatro para duas modalidades.** A pré-proposta cogitava NIR, Raman, MIR e MS na mesma investigação. Isso reproduziria, em sentido inverso, o problema que `pgsg_1` corrigiu: uma validação cujo escopo declarado excede o que pode ser executado e testado com rigor dentro do prazo de um projeto. Raman é escolhida como segunda modalidade por (i) possuir um benchmark público de grande escala e recém-disponibilizado (RamanBench, Seção 5), e (ii) apresentar uma estrutura física de pico (bandas estreitas, alta razão sinal-ruído localizada) que contrasta de forma nítida com as bandas largas e sobrepostas do NIR — o contraste mais informativo para testar a hipótese de topologia de gate.

(b) **Exclusão de espectrometria de massas do escopo empírico.** O argumento físico que justifica o gating — correlação entre posições espectrais adjacentes ao longo de um eixo contínuo — não se sustenta em MS, cujos sinais são discretos em razão massa/carga sem a mesma estrutura de vizinhança local. Incluir MS sem adaptar a arquitetura seria uma extensão fraca. MS permanece como direção de trabalho futuro, condicionada a uma reformulação do operador de gating para dados não contínuos.

(c) **Formalização matemática dos descritores de topologia do gate.** As expressões de entropia, suavidade e esparsidade na pré-proposta precisam de correção: o gate real (`PGSGv2Model`, sigmoid independente por banda) *não* soma 1 — ao contrário do softmax, cada g_i é independente em $(0, 1)$ — portanto a entropia de Shannon exige uma normalização prévia (Seção 7.4); e a razão de esparsidade proposta na pré-proposta não corresponde a nenhuma medida padrão da literatura de processamento de sinais. A Seção 7.4 apresenta as definições corrigidas.

3 Pergunta científica e hipóteses

Pergunta central: O mecanismo PGSGv2, validado em NIR, generaliza — sem alteração arquitetural — para uma segunda modalidade espectroscópica (Raman), e a topologia do gate aprendido difere sistematicamente entre as duas modalidades de forma consistente com a física subjacente de cada uma?

Hipótese 1 (Generalização sem mudança arquitetural) *PGSGv2, aplicado a dados Raman sem modificação da arquitetura (apenas reconfiguração do prior de inicialização), supera PLS em pelo menos um cenário de regressão do RamanBench, replicando qualitativamente o resultado obtido em NIR ($\Delta R^2_{PLS} > 0$).*

Hipótese 2 (Esparsidade diferencial) *O gate aprendido em dados Raman apresenta esparsidade (índice de Hoyer) significativamente maior do que o gate aprendido em dados NIR,*

refletindo a natureza de picos estreitos do espalhamento Raman frente às bandas largas e sobrepostas de sobretons/combinações no NIR.

Hipótese 3 (Suavidade diferencial) *O gate aprendido em NIR apresenta suavidade (variação total normalizada) significativamente maior do que em Raman, i.e., o gate varia mais abruptamente entre bandas vizinhas no caso Raman.*

Hipótese 4 (Vantagem do prior fisicamente motivado) *A inicialização do gate por atribuições vibracionais da literatura (não derivadas dos dados de treino) produz desempenho preditivo igual ou superior, e maior estabilidade do gate entre sementes de treinamento, em comparação com inicialização não informada, em ambas as modalidades.*

Hipótese 5 (Correlação estrutura–física) *A entropia e a suavidade do gate aprendido correlacionam-se com a largura de banda espectral conhecida das transições vibracionais relevantes para o analito-alvo em cada modalidade.*

4 Contribuições

1. Extensão do mecanismo PGSGv2 para uma segunda modalidade espectroscópica pública (Raman), com reuso do pipeline de oito operadores de `pgsg_1` e mudança mínima de arquitetura.
2. Formalização de três descritores quantitativos da estrutura do gate aprendido — entropia, suavidade, esparsidade — como caracterização reutilizável de *topologia do gate espectral*.
3. Teste falsificável da hipótese de que a topologia do gate reflete a física da modalidade, e não apenas o conjunto de dados específico.
4. Avaliação da robustez do princípio anti-circularidade de prior (estabelecido em `pgsg_1`/ADR correspondente) em um segundo domínio espectroscópico.
5. Extensão dos contratos de estágio (*ingestion*, *priors*) do pipeline para suportar múltiplas modalidades, preparando a base de código para os projetos subsequentes do programa.

5 Bases de dados

Modalidade	Base	Papel no projeto
NIR	Mango DMC v3 (reuso de `pgsg_1`); Tecator (âncora de domínio)	Ramo de referência já validado; nenhum reprocessamento de arquitetura necessário.
Raman	`bioprocess_substrates` (Lange et al., 2026, *Measurement*), acessado via RamanBench/`raman-data` — $n = 6.472$ espectros reais válidos (6.960 originais menos 488 sem rótulo de glicose), 1.870 bandas, eixo 390,63–3384,70 cm^{-1}; alvo: concentração de glicose	Fonte primária do ramo Raman, definida em ADR-0001 (`pgsg_2`) e confirmada por execução real na máquina com GPU (16/07/2026).

Nota sobre escala. Diferentemente da pré-proposta original — que temia um regime de amostra tipicamente pequeno em Raman (mediana de 235 espectros entre os 58 datasets de regressão do RamanBench, 87% abaixo de 500 amostras) — o dataset selecionado (`bioprocess_substrates`, $n = 6.472$) está na mesma ordem de grandeza do ramo NIR (Mango DMC v3, $n \approx 12.000$), o que permite testar as Hipóteses 1–5 sem o fator de confusão de escalas de amostra muito diferentes entre modalidades.
Nota sobre execução. O carregamento real (fonte Hugging Face: `chlange/SubstrateMixRaman`) foi executado e validado na máquina com GPU/60 GB RAM em 16/07/2026, confirmando $n = 6.472$ amostras válidas, 1.870 bandas e a presença inequívoca do alvo "glucose" em `target_names` — ver ADR-0001 (`pgsg_2`).

6 Pré-processamento

Modalidade	Etapas de pré-processamento ($\mathcal{T}$)
NIR	Reuso integral do operador $\mathcal{T}$ de `pgsg_1`: remoção de bandas zeradas por safra (ADR-0005), SNV/derivada conforme protocolo já validado.
Raman	(i) Correção de linha de base (ex.: *asymmetric least squares*, ALS), necessária pela fluorescência de fundo característica de Raman; (ii) remoção de *cosmic rays* (picos espúrios de curta largura); (iii) normalização de intensidade (vetor unitário ou SNV); (iv) alinhamento de eixo de deslocamento Raman (cm^{-1}) entre instrumentos, quando aplicável ao dataset selecionado.

Os contratos do operador $\mathcal{T}$ precisam ser estendidos (não reescritos) para aceitar um parâmetro de modalidade que seleciona a cadeia de pré-processamento apropriada, mantendo a mesma interface (`fit_transform` retornando `(X_ndarray, y_ndarray)`) já usada em `pgsg_1`.

7 Métodos

7.1 Arquitetura

Reuso integral do `PGSGv2Model` de `pgsg_1` (`pgsg_v2.py`): gate por *sigmoid independente por banda* sobre um vetor $\theta \in \mathbb{R}^p$ ($g_i = \sigma(\theta_i)$, cada $g_i \in (0, 1)$ independentemente, sem soma normalizada a 1), regressor MLP leve (uma camada oculta, 32 unidades, ReLU + dropout) aplicado a $X \odot g$ e treinado *fim-a-fim* via autograd (PyTorch, otimizador Adam, *weight_ decay* $= 10^{-4}$). Early stopping por *val_ loss*. Nenhuma mudança arquitetural é introduzida entre modalidades — esta é, precisamente, a condição de teste da Hipótese 1.

7.2 Priors por modalidade

- **NIR:** prior de literatura fixo (`make_literature_prior`, três patamares por região espectral: 680–700 nm = 0,6 — clorofila; 900–1000 nm = 1,0 — 2º sobretom C-H; 1100–1200 nm = 0,8 — 1º sobretom C-H; 0,1 nas demais bandas), independente dos dados de treino — condição estabelecida em `pgsg_1` para evitar circularidade gate-prior.

- **Raman:** prior construído a partir de atribuições vibracionais conhecidas da literatura para o(s) analito(s)-alvo do dataset selecionado (bandas de glicose 911/1060/1125 cm^{-1}, alta confiança; conjunto secundário de bandas de meio de cultura, confiança menor — Seção de priors do repositório), nunca derivado dos dados de treino do próprio experimento. Implementado como soma de gaussianas centradas nas bandas literárias (em

vez de patamares constantes como no NIR), por ser mais informativo sobre a largura de linha esperada — diferença de estilo de codificação do prior, não de princípio anti-circularidade.

7.3 Protocolo experimental

Protocolo intra-domínio (*within-dataset*), replicando a decisão de `pgsg_1` de evitar comparações entre domínios heterogêneos sem validação prévia (cf. degradação observada no protocolo cross-safra, R^2_{PLS} caindo para $\approx 0{,}06$). Conjunto de teste fixo, disjunto e de tamanho constante por dataset.

7.4 Topologia do gate espectral

Seja $g \in (0,1)^p$ o vetor de gate aprendido pelo `PGSGv2Model` sobre p bandas/números de onda, com $g_i = \sigma(\theta_i)$ independente por banda. Diferentemente de um gate softmax, $\sum_i g_i \neq 1$ em geral — portanto a entropia de Shannon exige normalização prévia:

$$\text{Entropia:} \quad H(g) = -\sum_{i=1}^{p} \hat{g}_i \log \hat{g}_i, \qquad \hat{g}_i = \frac{g_i}{\sum_{j=1}^{p} g_j} \tag{1}$$

$$\text{Suavidade (variação total normalizada):} \quad \mathrm{TV}(g) = \frac{1}{p-1} \sum_{i=1}^{p-1} |g_i - g_{i+1}| \tag{2}$$

$$\text{Esparsidade (índice de Hoyer):} \quad S(g) = \frac{\sqrt{p} - \|g\|_1 / \|g\|_2}{\sqrt{p} - 1} \in [0,1] \tag{3}$$

$S(g) = 0$ corresponde ao gate uniformemente denso; $S(g) = 1$ corresponde a um gate *one-hot*. Esta formalização substitui a razão $\|g\|_2/\|g\|_1$ da pré-proposta original, que não é uma medida de esparsidade padrão nem tem direção de interpretação definida. (Nota de implementação: a normalização $\hat{g}$ é aplicada automaticamente, com aviso, sempre que $\sum_i g_i \neq 1$ — caso do gate sigmoid real, ao contrário do que uma versão anterior deste documento afirmava.)

7.5 Baselines adicionais para H1

A comparação central de H1 permanece PGSGv2 vs. PLS. Para aproximar a seção de resultados do estado da arte internacional em atenção espectral, o conjunto de baselines é ampliado com três referências suplementares de desempenho preditivo (não de topologia de gate):

- **ABRN** (*Attention-based Residual Network*, Huang et al., 2019) — rede residual com módulo de atenção aplicada diretamente a espectros NIR brutos, sem seleção manual de variáveis; isola o efeito do prior quimiométrico do PGSGv2 frente a atenção não guiada.
- **SpecFuseNet** (Kabiso & Ko, 2025) — autoencoder residual com atenção de canal (FusedECA) e gate residual espectral (SRG), originalmente proposto para classificação de cultivares por NIR, adaptado aqui para regressão.
- **Baselines lineares esparsos** (Elastic Net, Sparse PLS) — alternativas de seleção de variáveis com interpretabilidade nativa, citadas na literatura de interpretabilidade em NIR; funcionam como ponte entre o baseline linear puro (PLS) e os baselines de atenção profunda.

Esses baselines não alteram o escopo de H1–H5 — continuam centradas em PGSGv2 vs. PLS — e entram apenas como comparação suplementar de desempenho no artigo resultante.

7.6 Nota: trilha de imageamento hiperespectral (HSI)

Uma proposta de financiamento em preparação (CNPq/FNDCT, Chamada Universal 06/2026, Faixa C) associada a este projeto prevê a aquisição de infraestrutura própria — câmera HSI-SWIR e servidor com GPU dedicado — para reduzir a dependência de acesso pontual a equipamento de terceiros e abrir uma terceira frente de validação (dados espacialmente resolvidos). Essa frente é tratada explicitamente como **piloto de infraestrutura, fora do escopo empírico das Hipóteses H1–H5** deste documento: um cubo HSI pode ser tratado como uma coleção de espectros pontuais (um por pixel), permitindo reaproveitar os operadores $\mathcal{G}/\mathcal{T}/\mathcal{P}/\mathcal{M}$ já validados aqui, com extensão natural do operador $\mathcal{I}_{\text{interp}}$ para mapas espaciais de gate — direção que alimenta `pgsg_4` (multi-alvo), não uma hipótese testada em `pgsg_2`.

8 Riscos e limitações

- **Escopo de modalidade:** MIR e MS não fazem parte do escopo empírico deste projeto (Seção 2); resultados não devem ser generalizados além de NIR/Raman sem validação adicional.
- **Tamanho amostral em Raman:** datasets do RamanBench majoritariamente pequenos; comparações estatísticas entre modalidades devem reportar intervalos de confiança e não apenas estimativas pontuais de R^2.
- **Comparabilidade entre eixos espectrais:** NIR (nm) e Raman (cm^{-1}) não compartilham unidade física direta; os descritores de topologia (Seção 7.4) são adimensionais por construção para permitir comparação, mas a interpretação física de "banda vizinha" difere entre as duas escalas e deve ser discutida explicitamente na seção de resultados.
- **Proveniência do código de `pgsg_1`:** o repositório contém mais de uma implementação de PGSG (`PGSGModel` em `src/`, `PGSGv2Model` em `pgsg_v2.py`, `PGSGModelTorch` em `pgsg_torch.py`). Apenas `PGSGv2Model` corresponde aos resultados publicados (`results_v2/`); qualquer reuso futuro de código de `pgsg_1` deve confirmar contra o script de experimento real (`run_experiment_v2.py`), não apenas contra o histórico de commits de um arquivo isolado.

9 Cronograma

Meses	Atividade
1–2	Escopo de dados: inspeção do `raman-data` e seleção do dataset Raman **(concluído — ADR-0001,** `bioprocess_substrates`**)**; extensão do contrato $\mathcal{G}$ (ingestão) para múltiplas modalidades **(concluído)**.
3–4	Extensão do operador $\mathcal{T}$ (pré-processamento específico de Raman: ALS, remoção de *cosmic rays*); testes de contrato **(concluído)**.
5–6	Definição do prior fisicamente motivado para Raman (operador $\mathcal{P}$) **(concluído)**; execução do protocolo experimental intra-domínio para NIR e Raman com `PGSGv2Model` sem alteração arquitetural (operadores $\mathcal{C}, \mathcal{M}, \mathcal{I}_{\text{pred}}$) — **Raman concluído (H1 suportada,** $\Delta R^2_{\textbf{PLS}} = +0{,}0246$**); NIR em andamento**.
7–8	Implementação e cálculo dos descritores de topologia do gate (entropia, suavidade, esparsidade) no operador $\mathcal{I}_{\text{interp}}$ **(concluído)**; testes estatísticos das Hipóteses 2–5 (pendente — depende do gate NIR).
9–10	Síntese de resultados (Σ): figuras, tabelas, testes de hipótese consolidados; execução dos baselines suplementares (ABRN, SpecFuseNet, Elastic Net, Sparse PLS — Seção 7.5) para a comparação de desempenho preditivo.
11	Redação do artigo (formato `elsarticle`, Chemolab), revisão interna.
12	Submissão e resposta a eventuais revisões internas antes de envio.

A Pipeline proposto (detalhamento)

O pipeline mantém a composição estabelecida em `pgsg_1`:

$$\Pi : \mathcal{D} \times \Theta \longrightarrow \mathcal{R}, \qquad \Pi = \Sigma \circ \mathcal{I}_{\text{interp}} \circ \mathcal{I}_{\text{pred}} \circ \mathcal{M} \circ \mathcal{C} \circ \mathcal{P} \circ \mathcal{T} \circ \mathcal{G}$$

Operador	Submódulo	Extensão necessária para `pgsg_2`
$\mathcal{G}$	`ingestion`	Adicionar carregador para dataset(s) Raman via `raman-data`; contrato `SpectralDataset` ganha valor de `metadata[domain]` = `"raman"`, preservando `wavelength_unit` = cm^{-1}.
$\mathcal{T}$	`preprocessing`	Nova cadeia de pré-processamento Raman (ALS, remoção de *cosmic rays*, normalização); interface `fit_transform` inalterada.
$\mathcal{P}$	`priors`	Novo tipo de prior: atribuição vibracional literatura-informada (gaussianas, não patamares constantes como em NIR), com mesmo princípio anti-circularidade.
$\mathcal{C}$	`scenarios`	Reuso direto de `ScenarioGenerator`; protocolo intra-domínio (sem cenário cross-modalidade neste projeto).
$\mathcal{M}$	`models`	Reuso integral de `PGSGv2Model`, `PLSModel`; nenhuma mudança arquitetural entre modalidades (condição da Hipótese 1). Importação via `sys.path` de `pgsg_v2.py`, replicando `run_experiment_v2.py`.
$\mathcal{I}_{\text{pred}}$	`evaluation`	Reuso integral; ΔR^2_{PLS} calculado por modalidade.

Operador	Submódulo	Extensão necessária para `pgsg_2`
$\mathcal{I}_{\text{interp}}$	`interpretability`	Nova funcionalidade: cálculo de $H(g)$, $\text{TV}(g)$, $S(g)$ (Seção 7.4) por modalidade e por semente de treinamento.
Σ	`synthesis`	Testes de hipótese (Hipóteses 2–5) comparando distribuições de $H(g)$, $\text{TV}(g)$, $S(g)$ entre NIR e Raman.

B Referências indicativas

- Koddenbrock, M., Lange, C., Legner, R., Jaeger, M., Kögler, M., et al. *RamanBench: A Large-Scale Benchmark for Machine Learning on Raman Spectroscopy.* arXiv:2605.02003, 2026.
- Echtermeyer, A., Marks, C., Mitsos, A., Viell, J. *Inline Raman spectroscopy and indirect hard modeling for concentration monitoring of dissociated acid species.* Applied Spectroscopy, 75(5), 506–519, 2021.
- Béjar-Grimalt, J., Sánchez-Illana, Á., Quintás, G., Byrne, H. J., Pérez-Guaita, D. *Monte Carlo peaks: simulated datasets to benchmark machine learning algorithms for clinical spectroscopy.* Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, 2025.
- Anderson, N. T., Walsh, K. B., Subedi, P. P. *Mango DMC v3.* Mendeley Data, DOI: 10.17632/46htwnp833.3.
- Huang, L., Guo, S., Wang, Y., Wang, S., Chu, Q., Li, L., Bai, T. *Attention based residual network for medicinal fungi near infrared spectroscopy analysis.* Mathematical Biosciences and Engineering, 16(4), 3003–3017, 2019.
- Kabiso, A. C., Ko, C.-H. *Attention-enhanced residual autoencoder for NIR spectral feature extraction and classification of grain varieties.* Scientific Reports, 15, 32750, 2025.
- Saranwong, S., Sornsrivichai, J., Kawano, S. *Prediction of ripe-stage eating quality of mango fruit from its harvest quality measured nondestructively by near infrared spectroscopy.* Postharvest Biology and Technology, 31, 253–261, 2004.
- Guthrie, J. et al. *Robustness across season, cultivar for NIR calibration of mango dry matter.* Australian Journal of Agricultural Research, 56, 1197–1204, 2005.